2024-2025-1 大学物理 1（下）A、B 卷参考答案

一、选择题

A 卷：B、B、D、A、C、B、C；

B 卷：A、C、B、D、C、D、C；

二、填空题

A 卷：**1、** $\frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 a^2}$； **2、** $\frac{\sqrt{3}}{2}BIa$； **3、** 变小 or 变窄； **4、** N^2；

5、 45^0 or $\frac{\pi}{4}$； **6、** $h\nu=\frac{1}{2}mV_m^{\ 2}+W$； **7、** 概率密度；

B 卷：**1、** 45^0 or $\frac{\pi}{4}$； **2、** $\frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 a^2}$； **3、** $h\nu=\frac{1}{2}mV_m^{\ 2}+W$； **4、** 概率密度；

5、 $\frac{\sqrt{3}}{2}BIa$； **6、** 变小 or 变窄； **7、** N^2；

三、简单计算

A 卷 1:（B 卷 2）

取离 *P* 点为 *x*、宽度为 d*x* 的无限长载流细条，它的电流

$$di=\frac{I}{a}dx$$ ……（2 分）

这载流长条在 *P* 点产生的磁感应强度

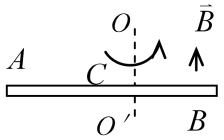
$$\mathrm{d}B=\frac{\mu_0\,\mathrm{d}i}{2\pi x}=\frac{\mu_0 I}{2\pi a x}dx$$ ……（2 分）

所有载流长条在 *P* 点产生的磁感强度的方向都相同，所以载流平板在 *P* 点产生的磁感强度

$$B=\int \mathrm{d}B=\frac{\mu_0 I}{2\pi a}\int_b^{a+b}\frac{dx}{x}=\frac{\mu_0 I}{2\pi a}\ln\frac{a+b}{b}$$ ……（2 分）

A 卷 2（B 卷 3）

解:在 *CB* 上取 $r\to r+dr$ 一小段，则



$$\varepsilon_{CB}=\int_0^{\frac{l}{3}}\omega r B\mathrm{d}r=\frac{1}{18}B\omega l^2$$ ……（2 分）

同理 $\varepsilon_{CA}=\int_0^{\frac{2l}{3}}\omega r B\mathrm{d}r=\frac{4}{18}B\omega l^2$ ……（2 分）

$$\therefore \varepsilon_{AB}=\varepsilon_{AC}+\varepsilon_{CB}=(\frac{1}{18}-\frac{4}{18})B\omega l^2=-\frac{1}{6}B\omega l^2$$ ……（2 分）

A 卷 3（B 卷 1）

解 由明环的条件 $2d+\frac{\lambda}{2}=k\lambda$ ……（2 分）

得 $\begin{cases}2d_2+\frac{\lambda}{2}=2\lambda\\ 2d_5+\frac{\lambda}{2}=5\lambda\end{cases}$ ……（2 分）

解之得：$d_5 - d_2 = 900nm$ ……（2 分）

四大计算题

A 卷 1（B 卷 2）

解：（1）中央明纹宽度 $\Delta x_0 = 2f\dfrac{\lambda}{a} = 16mm$ ……（5 分）

（2）由缺级条件 $k = \dfrac{d}{a}k' = 4k'$ （$k' = 1,2,3.....$）得 $\pm 4,,\pm 8,,12.....$ 缺级…（3 分）

则中央明纹包迹内有 7（$k = 0,\pm 1,\pm 2,\pm 3$）条衍射明条纹……（2 分）

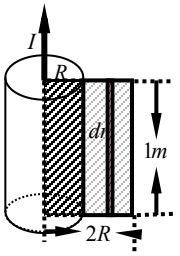
A 卷 2（B 卷 4）

解：由安培环路定律，可得无限长圆柱形铜导体周围空间磁场强度分布

$$B = \begin{cases} \dfrac{\mu_0 Ir}{2\pi R^2} & r < R \\ \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r} & r \geq R \end{cases}$$ ……（3 分）

在导体内阴影部分（取平行于无限长圆柱形铜导体轴线的面元 $dS = 1dr$）的磁通量为

$$\Phi_1 = \int \vec{B}_1 \cdot d\vec{s} = \int B_1 ds = \int_0^R \frac{\mu_0 I}{2\pi R^2} r dr = \frac{\mu_0 I}{4\pi}$$ ……（3 分）



在导体外阴影部分的磁通量为

$$\Phi_2 = \int \vec{B}_2 \cdot d\vec{s} = \int B_2 ds = \int_R^{2R} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} dr = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln 2$$ ……（3 分）

所以，通过 S（阴影区）的总磁通量为

$$\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 = \frac{\mu_0 I}{4\pi} + \frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln 2$$ ……（1 分）

A 卷 3（B 卷 1）

解：$\Phi_m = \dfrac{\mu_0 Ia}{2\pi}\int_{a/2}^{3a/2}\dfrac{dx}{x} = \dfrac{\mu_0 Ia}{2\pi}\ln 3$ ……（5 分）

$M = \dfrac{\Phi_m}{I} = \dfrac{\mu_0 a}{2\pi}\ln 3$ ……（5 分）

A 卷 4（B 卷 3）

解（1）$\Delta x_{10} = 20\Delta x = 20\dfrac{D\lambda}{d} = 10cm$ ……（5 分）

（2）由公式 $(n-1)\cdot e = k\lambda$ ……（3 分）

得 $k = \dfrac{(n-1)}{\lambda}\cdot e = 5$

即：零级明纹将移动到原来的第 5 级明纹处 ……（2 分）